

CHAPITRE 13

Combustions et carburants

Ce chapitre s'appuie sur la combustion (chapitre 10), sur les liaisons des atomes (chapitre 12), et sur deux outils mathématiques : la proportionnalité et les puissances de dix. Vérifie que tout est en place.

1 Vérifier ses acquis

Q1. Dans une combustion, le **comburant** est en général :

- ☐ a. le dioxyde de carbone CO_2
- ☐ b. le dioxygène O_2
- ☐ c. le diazote N_2
- ☐ d. la vapeur d'eau

Q2. Combien d'atomes au total la molécule C_3H_8 contient-elle ?

- ☐ a. 3
- ☐ b. 8
- ☐ c. 11
- ☐ d. 24

Q3. Dans une molécule, l'atome de carbone forme :

- ☐ a. 1 liaison
- ☐ b. 2 liaisons
- ☐ c. 3 liaisons
- ☐ d. 4 liaisons

Q4. Une recette demande 3 œufs pour 2 personnes. Pour 6 personnes, il faut :

- ☐ a. 6 œufs
- ☐ b. 9 œufs
- ☐ c. 12 œufs
- ☐ d. 18 œufs

Q5. Le résultat de $8 \times 6,0 \times 10^{23}$ s'écrit :

- ☐ a. $4,8 \times 10^{23}$
- ☐ b. $4,8 \times 10^{24}$
- ☐ c. 48×10^{23}
- ☐ d. $1,4 \times 10^{24}$

Q6. Une bouteille contient 2,5 L d'un liquide de masse volumique 0,80 kg/L. Sa masse est :

- ☐ a. 0,32 kg
- ☐ b. 2,0 kg
- ☐ c. 3,3 kg
- ☐ d. 3,1 kg

Q7. Convertir 37,5 kg en grammes :

- ☐ a. 375 g
- ☐ b. 3750 g
- ☐ c. 37 500 g
- ☐ d. 0,0375 g

Corrigé

Q1 b • Q2 c — 3 carbones et 8 hydrogènes, soit 11 atomes • **Q3 d • Q4 b** — proportionnalité : 3 fois plus de personnes, 3 fois plus d'œufs • **Q5 b** — $8 \times 6,0 = 48$, soit $48 \times 10^{23} = 4,8 \times 10^{24}$ • **Q6 b** — $m = \rho V = 0,80 \times 2,5 = 2,0 \text{ kg}$ • **Q7 c**.